

МГТУ «Станкин»

Математическое и компьютерное моделирование на примере явного шаблона "крестик"

Лабораторная работа №2

Егор Барышников
ИДМ-24-01

Задание лабораторной работы

Решить численно волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Начальное условие

$$U(x, 0) = 0.2(1 - x)\sin\pi x$$

Граничные условия

$$\frac{\partial U(x, 0)}{\partial t} = \varphi_1(x)$$

$$U(0, t) = \varphi_2(x)$$

$$U(1, t) = \varphi_3(x)$$

Задание на лабораторную работу

1. Написать решение волнового уравнения, используя явную схему, принять $a^2 = 1$, $\varphi_1(x) = \varphi_2(x) = \varphi_3(x) = 0$
2. Исследовать влияние параметра a , а также ненулевых $\varphi_i(x)$ на решение уравнения

Алгоритм решения

Необходимо рассмотреть волновое уравнение, имеющее вид:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Начальное условие

$$U(x, 0) = 0.2(1 - x)\sin\pi x$$

Граничные условия

$$\frac{\partial U(x, 0)}{\partial t} = \varphi_1(x)$$

$$U(0, t) = \varphi_2(x)$$

$$U(1, t) = \varphi_3(x)$$

Причем $a^2 = 1$, $\varphi_1(x) = \varphi_2(x) = \varphi_3(x) = 0$.

Для нахождения решения волнового уравнения воспользуемся явным шаблоном "крестик". После построим анимированный график, описывающий волну в разные моменты времени.

Блок схема алгоритма решения представлена на рисунке 1.

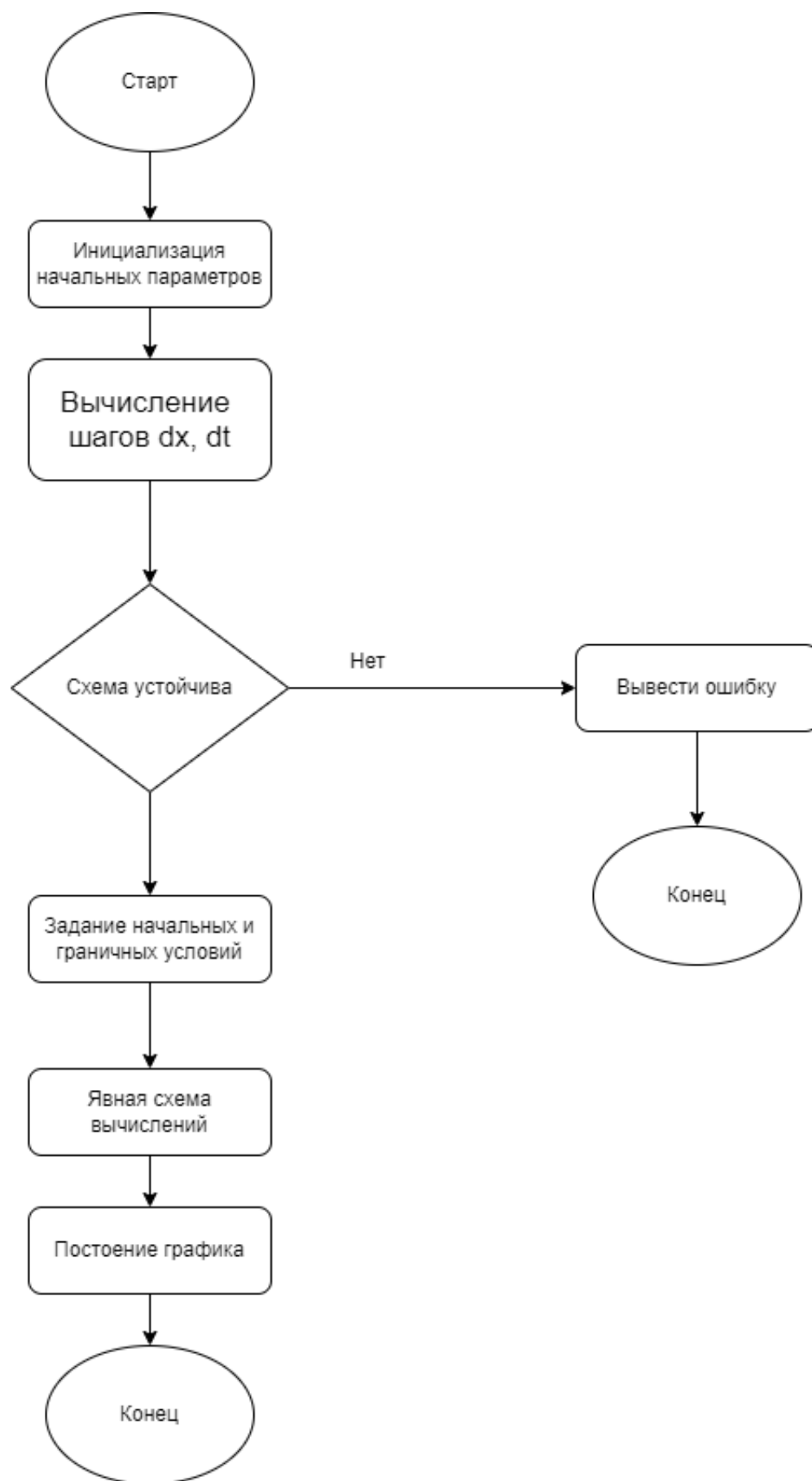
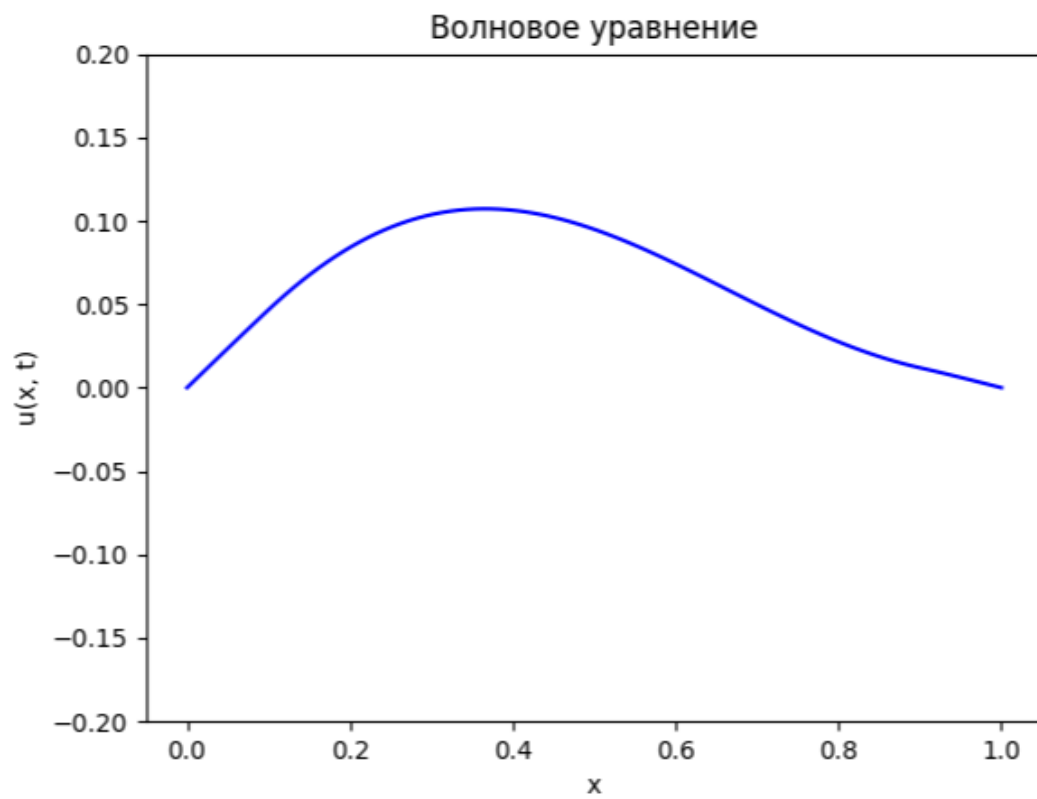


Рисунок 1. Алгоритм решения

Программное решение

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from matplotlib.animation import FuncAnimation
4
5  L = 1.0 # Длина
6  T = 2.0 # Время
7  Nx = 100 # Количество пространственных делений
8  Nt = 500 # Количество временных шагов
9  a = 1.0 # Скорость распространения волны
10
11  dx = L / (Nx - 1)
12  dt = T / Nt
13
14  # Условие устойчивости
15  if a * dt / dx > 1:
16      raise ValueError("Схема не устойчива: a * dt / dx должно быть <= 1.")
17
18  u = np.zeros((Nx, Nt))
19  x = np.linspace(0, L, Nx)
20
21  for i in range(Nx):
22      u[i, 0] = 0.2 * (1 - x[i]) * np.sin(np.pi * x[i])
23
24
25  for i in range(1, Nx - 1):
26      u[i, 1] = u[i, 0]
27
28
29  u[0, :] = 0
30  u[-1, :] = 0
31
32  # Явная схема
33  for n in range(1, Nt - 1):
34      for i in range(1, Nx - 1):
35          u[i, n + 1] = (2 * u[i, n] - u[i, n - 1] +
36              (a * dt / dx) ** 2 * (u[i + 1, n] - 2 * u[i, n] + u[i - 1, n]))
37
38
39  fig, ax = plt.subplots()
40  line, = ax.plot(x, u[:, 0], color='blue')
41  ax.set_ylim(-0.2, 0.2)
42  ax.set_title('Волновое уравнение')
43  ax.set_xlabel('x')
44  ax.set_ylabel('u(x, t)')
45
46  def update(frame):
47      line.set_ydata(u[:, frame])
48      return line,
49
50  ani = FuncAnimation(fig, update, frames=Nt, blit=True)
51  plt.show()
```

Графические результаты



Полученный график анимирован и показывает распространение волны в разные отрезки времени.

Анализ полученных результатов

В данной работе была исследована численная модель для одномерного уравнения волны с помощью явной схемы, что позволило визуализировать распространение волнового процесса в одномерном пространстве.

В ходе работы удалось установить влияние параметра a , а также начальных условий.

- Влияние параметра a :
 - Параметр определяет скорость, с которой волна распространяется через среду. Если значение увеличивается, волна будет распространяться быстрее. Зависит напрямую от физических свойств среды, в которой происходит распространение.
 - Устойчивость. Существует условие устойчивости для численных схем, которое зависит от a . При увеличении a схема перестает быть устойчивой.
- Влияние начальных условий:
 - Начальные условия задают свойства системы. Например, если начальное условие задано как синусоида, это приведет к периодической волне, а если как прямоугольный импульс — к соответствующему изменению в форме волны.
 - В зависимости от формы и амплитуды начальных условий, волны могут увеличиваться, уменьшаться или не изменяться.
 - Начальные условия могут также влиять на устойчивость и динамику системы. Агрессивные начальные условия могут привести к рассеиванию энергии, в то время как более сглаженные начальные условия могут приводить к устойчивости.

В ходе работы был получен ожидаемый результат, подтвердивший эффективность метода для решения задач, связанных с волновыми процессами. Моделирование дало возможность не только увидеть, как волна распространяется в пространстве и времени, но и протестировать различные условия и параметры, влияющие на поведение модели.